D06 · Gestión de Fletes y Selección de Modo

03 · Consolidación de carga, LTL vs. FTL y optimización de carga

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La consolidación combina embarques pequeños en cargas más llenas y menos frecuentes; la decisión LTL vs FTL compara pagar por embarque contra pagar el camión completo; la optimización de carga llena cada remolque por peso y volumen sin romper reglas de estiba ni de secuencia de entrega.

2 POR QUÉ IMPORTA

El transporte tiene fuertes economías de escala: **el costo por unidad cae fuertemente conforme se llena la carga**. La consolidación captura esas economías, pero cambia contra la capacidad de respuesta: retener pedidos para llenar un camión retrasa a algunos clientes **(Bowersox, Closs y Cooper — Supply Chain Logistics Management, texto de referencia)**. La pregunta de diseño es cuánto puedes retener y para quién.

3 CÓMO SE HACE

1. **Mapea el tamaño de los embarques por carril.** Encuentra los carriles donde muchos embarques LTL pequeños van a la misma región los mismos días.
2. **Define ventanas de consolidación por segmento de cliente.** Los clientes estratégicos conservan servicio diario; el resto se consolida en salidas programadas.
3. **Encuentra el punto de equilibrio LTL–FTL por carril.** Por encima de un umbral de peso o tarimas, un camión completo o multiparada supera la suma de cargos LTL.
4. **Optimiza la carga y luego mide la ocupación.** Usa herramientas de armado de carga por peso y volumen, y mide la utilización del remolque como KPI permanente.

EN LA PRÁCTICA

Construye el mapa de destinos y volúmenes antes de diseñar la estrategia de consolidación

Sin datos precisos de volumen y destino, el diseño de consolidación se basa en supuestos que suelen resultar equivocados.

La consolidación exige disciplina en los cortes de pedido

Pasar de LTL diario a 2–3 FTL por semana obliga al equipo comercial a aceptar cortes de pedido más tempranos. Sin esa disciplina, la consolidación genera embarques tardíos.

Usa milk-runs para los destinos de bajo volumen

Un milk-run bien diseñado suele ser más eficiente que el LTL puro o un FTL forzado para puntos de bajo volumen.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo — Empresa de consumo masivo, 840 embarques LTL/mes** — 68% de los destinos eran candidatos a consolidarse en FTL.

Destino	Antes	Después
CEDIS Norte (3.2 t/día)	12–15 LTL/semana	3 FTL/semana (-28% costo)
CEDIS Sur (2.8 t/día)	10–12 LTL/semana	2–3 FTL/semana (-22% costo)
Tiendas regionales (<0.5 t/semana)	LTL	Milk-run (sin cambio)

Resultado: 840 LTL -> 320 embarques (140 FTL + 180 LTL). Costo de flete -21%. Complejidad de gestión -62%.

CÓMO SE MIDE

Llenado de camión %

(Volumen o peso real / Capacidad del camión) × 100

Benchmark: >85% para FTL · >70% para LTL grande

Tasa de conversión LTL a FTL %

(Volumen convertido de LTL a FTL / Volumen LTL previo) × 100

Benchmark: Cada punto de conversión suele generar 15–30% de ahorro sobre ese volumen

QUÉ SE USA

Optimización de carga

SAP TM — Armado de carga — Optimización de carga 3D y motor de decisión FTL/LTL.

Blue Yonder / Ortec — Algoritmos avanzados de acomodo 3D y consolidación de múltiples pedidos.

4 EN CORTO

Llena el camión a propósito. Encuentra el punto de equilibrio LTL–FTL por carril, define ventanas de consolidación por segmento de cliente y haz de la utilización del remolque un KPI con dueño.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México